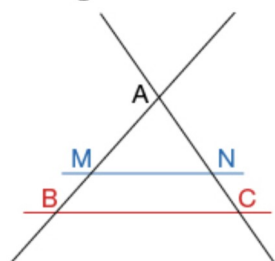


Chapitre 4 : théorème de Thalès

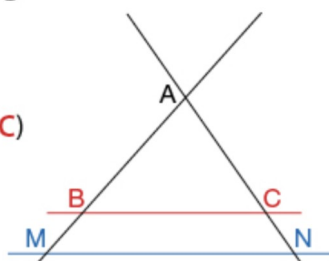
I / Théorème de Thalès

Théorème : Si deux droites (BM) et (CN) sécantes en A sont coupées par deux droites parallèles (BC) et (MN), alors $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$.

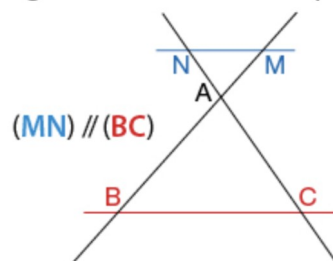
Configurations de Thalès : « triangles emboîtés »



(MN) // (BC)



Configurations de Thalès : « papillon »



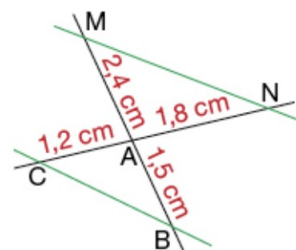
(MN) // (BC)

Conséquence : Si deux droites (BM) et (CN) sécantes en A sont telles que $\frac{AM}{AB} \neq \frac{AN}{AC}$, alors les droites (BC) et (MN) ne sont pas parallèles.

Exemple

Sur la figure ci-contre : $\frac{AM}{AB} = \frac{2,4}{1,5} = 1,6$ et $\frac{AN}{AC} = \frac{1,8}{1,2} = 1,5$.

$\frac{AM}{AB} \neq \frac{AN}{AC}$ donc les droites (MN) et (BC) ne sont pas parallèles.



II / réciproque du théorème de Thalès

Réciproque : (BM) et (CN) sont deux droites sécantes en A.

Si $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ et si les points A, B, M et les points A, C, N sont dans le même ordre, alors les droites (BC) et (MN) sont parallèles.

Voici les trois configurations possibles de points A, B, M et A, C, N dans le même ordre.

